

РЕЦЕНЗИЯ

на выпускную квалификационную работу студента гр. СМ10-81Б

МГТУ им. Н.Э. Баумана Джабаева И. Ю.

«Автомобиль категории М1 полной массой 1,6 т колесной формулой 4х2
с разработкой бесступенчатой мехатронной трансмиссии»

Выпускная квалификационная работа Джабаева И.Ю. посвящена разработке гибридного автомобиля с бесступенчатой трансмиссией с приводом на передние колеса.

В ходе выполнения конструкторской части были подобраны силовые агрегаты гибридной трансмиссии, проведен тягово-динамический расчет транспортного средства, сконструированы бесступенчатая коробка передач и главная передача.

При конструировании бесступенчатой коробки передач были проведены поверочный расчет прижимной силы вариатора и расчет подвижного конуса ведомого шкива вариатора методом конечных элементов.

При конструировании главной передачи были подобраны передаточные отношения и рассчитаны параметры зубчатых передач. Был проведен расчет корпуса дифференциала методом конечных элементов.

При выполнении научно-исследовательской части были определены репрезентативные ездовые циклы для выбранного транспортного средства, была составлена стратегия управления гибридного автомобиля, была составлена математическая модель расчета расхода топлива автомобиля при движении по заданному ездовому циклу.

При выполнении программной части был составлен алгоритм поиска оптимальных режимов работы силовых агрегатов бесступенчатой трансмиссии при взаимодействии, был описан принцип поиска данных параметров при движении автомобиля в данное время, была продемонстрирована математическая модель работы заложенного алгоритма.

В качестве замечаний к представленной работе можно отметить следующее:

- нет расчетов конусов вариатора и зубчатых передач на ресурс;
- нет описания механизмов и системы управления положением конусов вариатора;
- не продемонстрированы должным образом масляные каналы управления вариатора и подачи смазки;
- нет описания конструкции и прочностных расчетов картера коробки передач;
- нет описания применяемого сцепления и не проработано его крепление.

Указанные замечания не носят принципиального характера и не снижают общего положительного впечатления от работы дипломника.

Студент продемонстрировал хорошие знания современных методик проектирования и расчета элементов конструкции колесных машин, а также знания нормативной документации. Работа выполнена на высоком уровне, и заслуживает оценки «отлично», а ее автор, Джабаев Ибрагим Юнусович, присвоения квалификации «инженер».

Должность
место работы
ученая степень и звание если есть
e-mail:

И.О. Фамилия
рецензента
(подпись, дата)
XX.XX.XXXX

(Подпись рецензента должна быть заверена печатью организации, в которой работает рецензент)